

[문제]

2개의 JK 플립플롭(Q_1, Q_0)을 사용하여, 클록 펄스가 인가될 때마다 $0(00) \rightarrow 1(01) \rightarrow 2(10) \rightarrow 0(00)$ 의 순서로 무한 반복하여 카운트하는 동기식 모듈로-3(Mod-3) 카운터를 설계하고자 한다.

단, 회로가 처음 켜지거나 외부 노이즈로 인해 카운트 시퀀스에 포함되지 않는 **미사용 상태인 3(11)으로 진입(초기화)할 경우, 시스템이 교착 상태에 빠지지 않고 다음 클록에서 정상 시작 상태인 0(00)으로 즉시 복귀하도록 자가 복귀(Self-correcting) 경로를 설정**한다.

a. 이 조건에 만족하는 ****상태도(State Diagram)****를 직접 그릴 수 있도록, 각 상태의 전이 관계를 상세히 설명하시오.

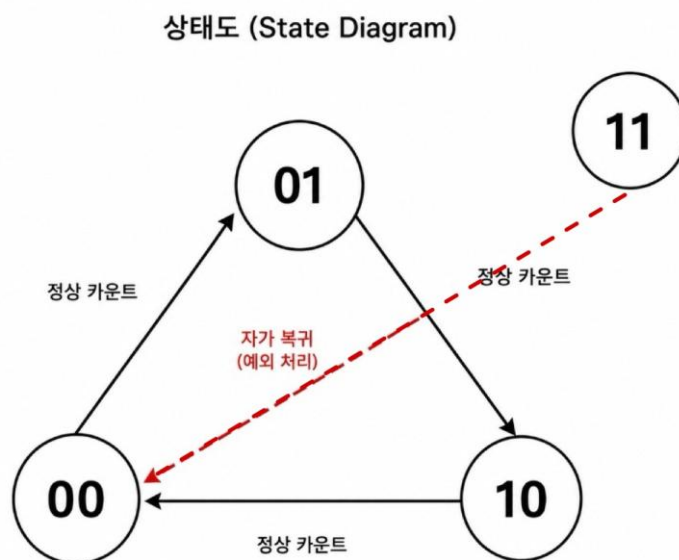
b. JK 플립플롭의 입력식(J_1, K_1, J_0, K_0)을 카르노 맵을 이용해 최적화하여 도출하시오.

풀이 및 정답

기호 정의

- 현재 상태: Q_1, Q_0
- 다음 상태: Q_1^+, Q_0^+

a. 상태도(State Diagram) 작성



b. 상태 전이 및 여기표(Excitation Table) 작성

JK 플립플롭의 여기 조건($0 \rightarrow 0:0X$, $0 \rightarrow 1:1X$, $1 \rightarrow 0:X1$, $1 \rightarrow 1:X0$)을 대입하여 4개의 행으로 끝나는 간단한 테이블을 작성합니다.

현재 상태 (Q1Q0)	다음 상태 (Q1+Q0+)	J1	K1	J0	K0
00 (0)	01 (1)	0	X	1	X
01 (1)	10 (2)	1	X	X	1
10 (2)	00 (0)	X	1	0	X
11 (3) [미사용]	00 (0)	X	1	X	1

2변수 카르노 맵(K-Map)을 통한 입력식 최적화

변수가 2개뿐이므로 눈으로도 쉽게 묶을 수 있습니다.

- J_1, K_1 도출:
 - J_1 은 1인 위치가 01이고 Don't Care(X)가 10, 11입니다. 01과 11을 세로로 묶으면 $J_1 = Q_0$ 이 됩니다.
 - K_1 은 1인 위치가 10, 11이고 Don't Care가 00, 01입니다. 4칸 전체가 1과 X로 채워지므로 묶으면 $K_1 = 1$ 이 됩니다.
- J_0, K_0 도출:
 - J_0 은 1인 위치가 00이고 Don't Care가 01, 11입니다. 00과 01을 가로로 묶으면 $J_0 = \bar{Q}_1$ 이 됩니다.
 - K_0 은 1인 위치가 01, 11이고 Don't Care가 00, 10입니다. 이 역시 전체 가로줄이 다 채워지므로 묶으면 $K_0 = 1$ 이 됩니다.

💡 최적화된 최종 입력 회로식:

- $J_1 = Q_0, K_1 = 1$
- $J_0 = \bar{Q}_1, K_0 = 1$

[문제]

2개의 JK 플립플롭(A, B)과 1개의 제어 입력(x)을 사용하는 동기식 카운터를 설계하고자 한다. (단, 플립플롭 A 가 부모 비트(MSB), B 가 자식 비트(LSB)이다.)

이 카운터는 입력 x 의 값에 따라 다음과 같이 비대칭적인 순서로 카운팅을 반복한다.

- $x = 0$ 일 때: $0(00) \rightarrow 2(10) \rightarrow 3(11) \rightarrow 0(00)$ 순서로 반복
- $x = 1$ 일 때: $0(00) \rightarrow 1(01) \rightarrow 2(10) \rightarrow 0(00)$ 순서로 반복

a. 입력 x 는 오직 **상태 0(00) 또는 상태 2(10)에서만 바뀐다**고 가정한다. 이 제약 조건으로 인해 이론상 회로 설계 시 '절대 발생할 수 없는(Don't Care) 상황' 두 가지가 무엇인지 상태도를 분석하여 찾아내고, 이를 설명할 수 있는 ****상태도(State Diagram)****의 그리기 가이드를 작성하시오.

b. 위의 제약 조건(두 개의 무정의 조건)을 반영하여, JK 플립플롭의 입력식(J_A, K_A, J_B, K_B)을 카르노 맵을 통해 최적화하여 도출하시오.

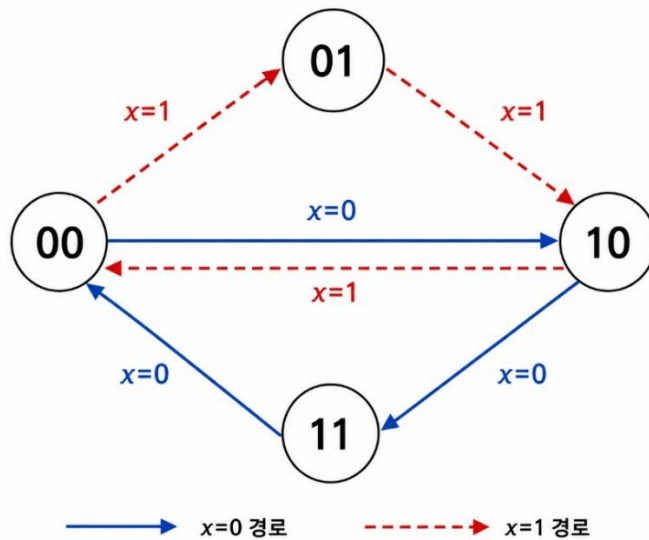
💡 풀이 및 정답

a. 제약 조건 분석 및 상태도 그리기 가이드

1) 무정의(Don't Care) 상황 도출 이유

- $x = 0$ 일 때 흐름을 보면 $2(10) \rightarrow 3(11) \rightarrow 0(00)$ 으로 진행됩니다. 상태 3에 있을 때는 제약 조건상 x 가 바뀔 수 없으므로 x 는 무조건 0을 유지해야 합니다. 따라서 '상태 3(11)이면서 $x = 1$ 인 상황'은 절대 일어날 수 없습니다.
- $x = 1$ 일 때 흐름을 보면 $0(00) \rightarrow 1(01) \rightarrow 2(10)$ 으로 진행됩니다. 상태 1에 있을 때는 제약 조건상 x 가 바뀔 수 없으므로 x 는 무조건 1을 유지해야 합니다. 따라서 '상태 1(01)이면서 $x = 0$ 인 상황' 역시 절대 일어날 수 없습니다.
- **정답:** 무정의 상황 두 가지는 [상태 1 이고 $x = 0$], [상태 3 이고 $x = 1$] 입니다.

상태도(State Diagram)



b. 여기표 작성 및 카르노 맵 최적화

JK 플립플롭의 여기표 규칙($0 \rightarrow 0:0X$, $0 \rightarrow 1:1X$, $1 \rightarrow 0:X1$, $1 \rightarrow 1:X0$)을 적용해 진리표를 작성합니다. (무정의 상태의 입력은 모두 X 처리)

현재 상태 (AB)	입력 (x)	다음 상태 (A+B+)	J_A	K_A	J_B	K_B
00	0	10	1	X	0	X
00	1	01	0	X	1	X
01	0 (무정의)	X X	X	X	X	X
01	1	10	1	X	X	1
10	0	11	X	0	1	X
10	1	00	X	1	0	X
11	0	00	X	1	X	1
11	1 (무정의)	X X	X	X	X	X

카르노 맵 간소화 과정

- J_A 구하기: 1인 최소항은 0(000), 3(011)이며 Don't Care(X)는 2, 4, 5, 6, 7입니다. 묶어주면 4칸 묶음 두 개가 나와서 대수적으로 $J_A = \bar{x} + B$ 가 됩니다.
- K_A 구하기: 1인 최소항은 5(101), 6(110)이며 Don't Care는 0, 1, 2, 3, 7입니다. 최적화하여 묶으면 $K_A = x + B$ 가 됩니다.

- J_B 구하기: 1인 최소항은 1(001), 4(100)이며 Don't Care는 2, 3, 6, 7입니다. 묶어내면 XOR 형태인 $J_B = A \oplus x$ 가 됩니다.

- K_B 구하기: 1인 최소항은 3(011), 6(110)이며 Don't Care는 0, 2, 4, 5, 7입니다. $B = 1$ 인 열 전체를 4칸 묶음 처리할 수 있으므로 $K_B = B$ 가 됩니다.

💡 최적화된 최종 입력식:

- $J_A = \bar{x} + B, K_A = x + B$

- $J_B = A \oplus x, K_B = B$

[문제]

연속적인 비트 스트림 입력 x 를 받아, 입력창에 **101 패턴이 감지될 때마다 출력 $Y = 1$ 을 발생시키는 동기식 순차 회로**를 설계하고자 한다. 본 회로는 중첩(Overlapping) 검출을 허용한다. (예: 10101이 입력되면 두 번의 출력이 발생함)

단, 이 시스템은 보안 및 오류 방지를 위해 다음과 같은 강력한 예외 규칙을 갖는다.

- 패턴 매칭 진행 상황과 관계없이, 입력 스트림에 **0이 연속으로 세 번("000")** 인가 되는 순간, 시스템은 지금까지의 매칭 진행을 모두 무효화하고 즉시 완전히 처음 상태인 초기 상태로 강제 리셋되어야 한다.

a. 이 조건에 만족하는 ****Mealy 모델 상태도(State Diagram)****를 직접 그릴 수 있도록, 필요한 상태 정의와 전이 관계(입력/출력)를 상세히 서술하시오.

b. 동일한 시스템을 ****Moore 모델 상태표(State Table)****로 구현하고자 한다. 출력 규칙의 차이를 고려하여 Moore 모델에 필요한 상태들을 정의하고, 전체 상태표를 작성하시오.

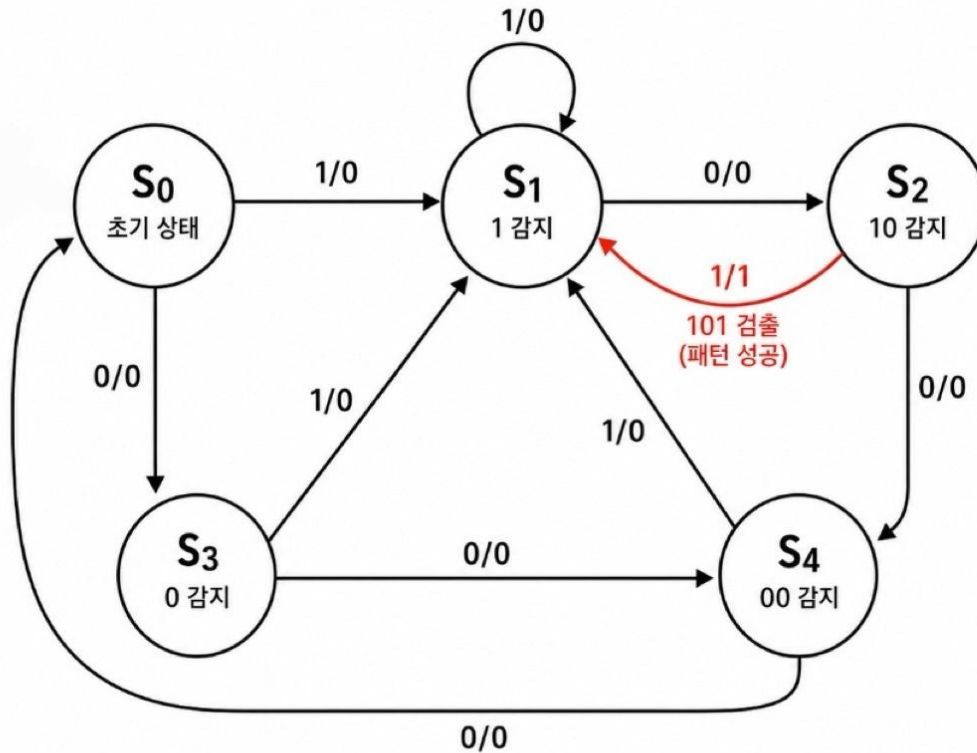
💡 풀이 및 정답

기호 및 상태 정의 (공통)

- 입력: x , 출력: Y
- S_0 : 초기 상태 (0이 연속으로 들어오지 않았고, 패턴 진행도 없는 상태)
- S_1 : 최근에 1이 입력되어 패턴 매칭이 1단계 성공한 상태
- S_2 : 최근에 10이 입력되어 패턴 매칭이 2단계 성공한 상태 (동시에 0이 1번 나온 상태)
- S_3 : 초기 상태에서 0이 1번 입력된 상태 (1을 만나기 전 0이 먼저 들어온 경우)
- S_4 : 어떤 상태에서든 0이 연속으로 2번(00) 입력된 상태

a. Mealy 모델 상태도 작성

Mealy 모델 상태도



b. Moore 모델 상태표(State Table) 작성

Moore 모델은 출력이 오직 '현재 상태'에 의해서만 결정되므로, 패턴이 완전히 매칭되어 출력이 1이 되는 전용 상태 s_5 가 추가로 필요합니다.

- 상태 정의 확장: $s_5 = 101$ 패턴 매칭 완료 상태 [출력 $Y = 1$] (나머지 $s_0 \sim s_4$ 는 모두 [출력 $Y = 0$])

현재 상태 (Present State)	다음 상태 ($x=0$)	다음 상태 ($x=1$)	현재 출력 (Y)
S_0	S_3	S_1	0
S_1	S_2	S_1	0
S_2	S_4	S_5	0
S_3	S_4	S_1	0

S_4	S_0 (리셋 완료)	S_1	0
S_5	S_2	S_1	1

- 참고 (S_5 의 전이 이유): S_5 는 직전 시퀀스가 101로 끝난 상태입니다. 여기서 $x = 0$ 이 들어오면 전체 시퀀스는 1010이 되며, 유효한 마지막 두 비트가 10이므로 S_2 의 성격과 같아집니다. 반대로 $x = 1$ 이 들어오면 1011이 되며, 마지막 비트가 11이므로 S_1 의 성격과 같아집니다.